

Exercice 1 :

1- On mesure plusieurs fois la longueur d'un plateau de paille à l'aide d'un régle de un mètre de longueur. Les valeurs mesurées sont portées dans le tableau ci-dessous. Compléter le tableau et estimer les incertitudes systématique, aléatoire et globale. Ecrire le résultat sous forme d'encadrement standard.

	1 ^{ère} mesure	2 ^{ème} mesure	3 ^{ème} mesure	4 ^{ème} mesure	L _{moy}
Longueur L du plateau (cm)	181.0	179.9	180.0	180.2	
Incertitude d'instrument liée à la mesure (mm)					
L _{mes} -L _{moy} (cm)					

2- On mesure le diamètre D et la hauteur H d'un cylindre à l'aide d'un pied à coulisse (1/50), on trouve D=31.56 mm et H=16.20 mm. Donner les expressions et calculer le volume, V, du cylindre et son incertitude ΔV. Ecrire tous les résultats sous forme d'encadrement standard.

Exercice 2 :

1- Quels sont les paramètres influençant la période, T, d'un pendule simple pour tout angle θ ?

2- a- Ecrire l'expression de la période d'un pendule simple pour les petits angles θ.

b- Rappeler l'expression de g (accélération de la pesanteur) en fonction de G (constante de gravitation universelle), R_T (rayon moyen de la Terre) et M_T (masse de la Terre).

c- Donner l'expression de g en fonction de L (longueur du pendule) et T². Ecrire l'expression de son incertitude absolue.

d- Déduire l'expression de la masse de la terre, M_T, en fonction de L, R_T, T² et G. Calculer M_T sachant que R_T=6,38.10³ km, G = 6,67.10⁻¹¹ (S.I), L= 0.8m et T= 1.79 s.

Exercice 3:

Les résultats obtenus de l'étude dynamique d'un pendule élastique, étudié au laboratoire, sont mentionnés dans le tableau suivant. t est le temps de 10 oscillations. La masse accrochée au ressort rouge est de 400g. Elle est de 500g pour le ressort jaune. T est la période d'oscillation. K_{1-dyn} et K_{2-dyn} sont les constantes de raideurs des deux ressorts. g = 9.81m/s².

Ressort	Rouge (K _{1-dyn})	Jaune (K _{2-dyn})
Masse	400g	500g
t(s) (10 oscillations)	7.9	7.5
T(s)=.....		
K _{dyn} =.....		
K _s =	=	K _p =

Donner les expressions et les valeurs des constantes de raideur équivalentes, K_s, lorsque les deux ressorts sont branchés en série et K_p, lorsque les deux ressorts sont branchés en parallèle.

Exercice 4:

a- Quel est la nature du mouvement d'un corps de masse m en chute libre sans frottement ?

b- Si le corps chute d'une hauteur h, sans vitesse initiale. Quelle est la relation entre h et t (t : temps de chute) ? Donner l'expression de l'incertitude absolue sur h.

c- Quel est la relation entre la vitesse de chute et le temps ? Quelle est l'expression de son incertitude absolue ?

d- Si on trace h en fonction de t², quelle est la pente de ce graphe ? Quelle est l'expression de l'incertitude absolue de la pente?

On donne g=10m/s²

Corrigé_ Contrôle : TP PHYSIQUE_1

Nom et Prénom	Groupe	Date	Note

Exercice 1 : (7pts)

1-

	1 ^{ere} mesure	2 ^{eme} mesure	3 ^{eme} mesure	4 ^{eme} mesure	L _{moy}
Longueur L du plateau (cm)	181.0	179.9	180.0	180.2	180.3 (0.5pt)
Incertitude d'instrument liée à la mesure (mm)	2	2	2	2	(0.5pt)
L _{mes} -L _{moy} (cm)	-0.7	0.4	-0.3	-0.1	(0.5pt)

$\Delta L_{syst} = 2mm$ (0.5pt)	$\Delta L_{alea} = \max L_{mes} - L_{moy} = 0.7cm$ (0.5pt)	$\Delta L_{glob} = 0.9cm$ (0.5pt)
---------------------------------	--	-----------------------------------

Forme d'encadrement standard: L= (180.3±0.9) cm (0.5pt)

2-

D=(31.56 ± 0.02) mm (0.5pt)	H=(16.20±0.02) mm (0.5pt)
V= πR ² H= πD ² H/4 (0.5pt)	ΔV= V(2ΔD/D+ΔH/H)= πDH ΔD /2 + πD ² ΔH /4 (0.5pt)
V=12672.98 mm ³ (0.5pt)	ΔV=31.70 mm ³ (0.5pt) V= (12.67 ±0.03) cm ³ (0.5pt)

Exercice 2 : (4pts)

2- Les paramètres influençant la période d'un pendule simple pour tout angle θ sont : La longueur du pendule et l'angle θ. (1 pt)

2. a- $T=2 \pi(L/g)^{1/2}$ (0.5pt)

2. b- L'expression de g en fonction de G, R_T et M_T: $g= GM_T/(R_T)^2$ (0.5pt)

2. c- L'expression de g en fonction de L et T². $g=4\pi^2 L/T^2$ (0.5pt)

$\Delta g=g(\Delta L/L+2\Delta T/T)$ (0.5pt)

2. d- L'expression de M_T: $M_T=4\pi^2 L(R_T)^2/(T^2 G)$ (0.5pt)

Calcul de M_T: $M_T \approx 6 \cdot 10^{24} Kg$ (0.5pt)

Exercice 3: (5pts)

Ressort	Rouge (K _{1-dyn})	Jaune (K _{2-dyn})
Masse	400g	500g
t(s) (10 oscillations)	7.9	7.5
T=(t/10) s (0.5pt)	0.79 (0.5pt)	0.75 (0.5pt)
K _{dyn} =(4π ² m/T ²) (N/m) (0.5pt)	25.3 (0.5pt)	35.0 (0.5pt)
$K_S= K_1 K_2 / (K_1 + K_2) = 14.68$ N/m (0.5pt + 0.5pt)	$K_P=K_1 + K_2 = 60.3$ N/m (0.5pt + 0.5pt)	

Exercice 4: (4pts)

a-Nature du mouvement : Le mouvement est uniformément accéléré. (1pt)

b- $h= gt^2/2=5t^2$ (0.5pt) , $\Delta h=2h \Delta t/t$ (0.5pt)

c- $v=gt=10t$ (0.5pt) , $\Delta v=v \Delta t/t$ (0.5pt)

d- la pente : $a=g/2=5m/s^2$ (0.5pt) , $\Delta a= \Delta g$ (0.5pt)